

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Felipe Ramos - Elias Sanchez - Benjamin Pumarino
Rut	18544900-9 / 20640623-2 /
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	San Joaquín

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Enci-Intel: Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software y arquitectura de sistemas; Inteligencia Artificial aplicada (agentes autónomos y modelos generativos); Análisis de datos e inteligencia de negocio; Integración de sistemas mediante APIs y servicios cloud (Google Cloud Platform).
Competencias	- Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo buenas prácticas de arquitectura (frontend en React/TypeScript, backend en FastAPI/Python). - Implementar soluciones basadas en Inteligencia Artificial, incluyendo agentes autónomos y modelos de lenguaje (Gemini vía Vertex AI), para automatizar procesos de negocio.

	- Integrar sistemas y fuentes de datos externas mediante APIs REST (22 endpoints especificados) y servicios en la nube sobre Google Cloud Platform (Cloud Run, Cloud Scheduler, Cloud Tasks, Firestore). - Analizar e interpretar datos para generar inteligencia de negocio y apoyar la toma de decisiones estratégicas del equipo comercial y la gerencia. - Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software en un proyecto de continuidad, priorizando el alcance y el valor de negocio.
--	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Encipharm es una empresa chilena con más de 25 años de trayectoria en salud, nutrición y bioseguridad animal, que compite con multinacionales como Zoetis y Virbac y con laboratorios nacionales como Drag Pharma y Agrovét. Actualmente, la inteligencia competitiva de la empresa se recopila de forma manual en planillas Excel, generando latencias de entre 1 y 7 días para detectar cambios de precios de la competencia, nuevos registros regulatorios ante el ISP o desabastecimientos de productos rivales. Este proceso manual es lento, propenso a errores y no permite reaccionar a tiempo frente a movimientos del mercado, lo que representa una desventaja estratégica frente a competidores mejor informados. El problema se sitúa en el mercado chileno de salud, nutrición y bioseguridad animal, e impacta directamente al equipo comercial y a la gerencia de Encipharm, quienes dependen de información oportuna para fijar precios, priorizar clientes y anticipar movimientos regulatorios y logísticos de la competencia. El aporte de valor del proyecto es reemplazar ese proceso manual por un enjambre de agentes autónomos que monitorean el mercado 24/7 y entregan alertas accionables, reduciendo el Tiempo de Respuesta Competitiva — métrica estrella del proyecto— a menos de 4 horas en el MVP y a menos de 2 horas a seis meses, lo que constituye un aporte real y medible a la competitividad de la empresa.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo del proyecto es completar el desarrollo de Enci-Intel, la plataforma de inteligencia de mercado de Encipharm, reincorporando los agentes autónomos pendientes y avanzando hacia los componentes de Fase 2. La plataforma funciona mediante un enjambre de agentes activados periódicamente por Cloud Scheduler: el Agente de Vigilancia ISP detecta nuevos registros de productos veterinarios de la competencia, el Agente de Inteligencia Aduanera extrae Declaraciones de Importación desde el SAG y Aduanas, el Agente de Monitoreo Competitivo rastrea LinkedIn, portales agropecuarios y gremios, y el Agente de Benchmarking de Precios compara precios por SKU y alerta cuando la brecha supera un umbral configurable (15% por defecto). El Motor de Alertas Estratégicas consolida esta información y publica notificaciones priorizadas por criticidad (rojo/amarillo/verde) en un Dashboard que se actualiza cada 60 segundos, complementado por un Consultor Veterinario IA que responde consultas clínicas con referencias y streaming.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera al poner en práctica competencias de diseño y desarrollo de software (frontend en React, backend en FastAPI), integración de sistemas mediante APIs REST, aplicación de Inteligencia Artificial (agentes autónomos y modelos generativos) y análisis de datos para la toma de decisiones. Estas competencias son necesarias para transformar un proceso manual y disperso en planillas Excel en una solución tecnológica robusta, escalable y desplegada en la nube (GCP), capaz de sostener el nivel de servicio y la disponibilidad 24/7 que exige el problema de negocio.

Relación con los intereses profesionales	El desarrollo de este proyecto se relaciona con mi interés profesional por el desarrollo de software full-stack, la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial en soluciones de negocio reales y el trabajo con arquitecturas cloud. Participar en un proyecto de continuidad con documentación técnica y de producto ya definida me permite además desarrollar habilidades de análisis de requerimientos existentes y toma de decisiones de priorización, aportando a mi formación como futuro/a profesional del área de desarrollo de software y datos.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	- Duración del semestre: el proyecto se desarrolla en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título, lo que resulta compatible con completar los agentes pendientes y avanzar en los componentes de Fase 2. - Horas asignadas a la asignatura: suficientes para abordar tareas de desarrollo incremental sobre una base de código y arquitectura ya existentes, lo que reduce el tiempo de partida desde cero. - Materiales requeridos: cuenta de Google Cloud Platform (Cloud Run, Cloud Scheduler, Cloud Tasks, Firestore, Vertex AI), acceso al repositorio del proyecto, documentación funcional, PRD, especificación de la API (22 endpoints) y el documento de alcance reducido firmado en mayo de 2026. - Factores externos que facilitan su desarrollo: al ser un proyecto de continuidad, ya existen documentación funcional y PRD completos, una API especificada y un alcance acotado y firmado, lo que reduce la incertidumbre y el tiempo de levantamiento de requerimientos. - Factores externos que dificultan su desarrollo: posibles cambios en la estructura de los portales externos que consultan los agentes (ISP, SAG/Aduanas, LinkedIn, portales agropecuarios), lo que podría romper el scraping o extracción de datos; se puede mitigar utilizando datos de prueba/mocks y monitoreo de errores. También existe el riesgo de límites de cuota en el uso de Vertex AI, mitigable con caching de respuestas y control de consumo.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Completar el desarrollo de la plataforma Enci-Intel, reincorporando la totalidad de los agentes autónomos de inteligencia de mercado definidos en el PRD original y avanzando hacia los componentes de Fase 2, con el fin de reducir el Tiempo de Respuesta Competitiva de Encipharm a menos de 4 horas durante el MVP y a menos de 2 horas en un plazo de seis meses.
------------------	---

Objetivos específicos	- Reincorporar los agentes autónomos pendientes (Vigilancia ISP, Inteligencia Aduanera, Monitoreo Competitivo y Benchmarking de Precios) sobre la arquitectura serverless de Cloud Run existente. - Integrar los 22 endpoints especificados de la API con el Motor de Alertas Estratégicas y el Dashboard. - Implementar el módulo de Análisis de Productos con drill-down por SKU correspondiente a la Fase 2. - Desarrollar el Mapa Competitivo incorporando a los nuevos competidores Virbac, Elanco y Alcamed. - Habilitar la generación de reportes exportables para el equipo comercial y la gerencia. - Validar el cumplimiento de la meta de Tiempo de Respuesta Competitiva (menor a 4 horas en el MVP) mediante pruebas funcionales end-to-end.
-----------------------	---

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Dada la naturaleza de continuidad del proyecto, la metodología se basa en un enfoque ágil (Scrum/Kanban) con sprints iterativos, estructurado en las siguientes etapas:

- 1) Diagnóstico y levantamiento: revisión de la documentación funcional, el PRD, la especificación de la API (22 endpoints) y el documento de alcance reducido firmado en mayo de 2026, para priorizar el backlog de trabajo.
- 2) Diseño técnico: definición de la arquitectura de cada agente pendiente sobre Cloud Run, de los contratos de API y del modelo de datos en Firestore.
- 3) Desarrollo iterativo (sprints de aproximadamente 2 semanas): implementación incremental de los agentes restantes, integración de los endpoints críticos y desarrollo de las funcionalidades de Fase 2 (Análisis de Productos, Mapa Competitivo).
- 4) Integración continua: uso de pipelines de CI/CD con GitHub Actions hacia Cloud Run y pruebas automatizadas.
- 5) Pruebas y validación: pruebas funcionales, de integración y de carga sobre el Dashboard (actualización cada 60 segundos) y el Consultor Veterinario IA.
- 6) Despliegue y cierre: puesta en producción, medición del Tiempo de Respuesta Competitiva y documentación final.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1



6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de arquitectura técnica actualizado	Documento que describe la arquitectura de los agentes reincorporados (Vigilancia ISP, Inteligencia Aduanera, Monitoreo Competitivo, Benchmarking de Precios), el modelo de datos en Firestore y la integración con los 22 endpoints de la API.	Permite validar el diseño técnico antes de iniciar el desarrollo y asegurar coherencia con la arquitectura documentada del proyecto de continuidad.
Avance	Prototipo funcional de agentes adicionales desplegado	Despliegue en Cloud Run de al menos dos agentes autónomos adicionales a los dos ya activos, funcionando de forma automatizada según su frecuencia configurada.	Evidencia un avance real y medible en la reincorporación del enjambre completo de agentes definido en el PRD original.
Final	Módulo de Análisis de Productos y Mapa Competitivo integrados	Dashboard actualizado con el módulo de Análisis de Productos (drill-down por SKU) y el Mapa Competitivo, incluyendo a los nuevos competidores Virbac, Elanco y Alcamed.	Demuestra el avance hacia los componentes de Fase 2 comprometidos como mejora sobre el alcance reducido firmado en mayo de 2026.
Final	Informe de resultados y medición del Tiempo de Respuesta Competitiva	Informe final que documenta el desarrollo del proyecto, los agentes reincorporados, los reportes exportables habilitados y la medición del Tiempo de Respuesta Competitiva alcanzado versus la meta (<4h MVP).	Permite contrastar los resultados obtenidos con los objetivos planificados y sustenta la evaluación final del Proyecto APT.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad.</i>	<i>Señale el nombre de la tarea o actividad.</i>	<i>Describe la tarea o actividad.</i>	<i>Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.</i>	<i>Escribe la duración de actividades o tarea.</i>	<i>Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas.</i>	<i>Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo.</i>
Integración de sistemas y APIs	Levantar arquitectura de agentes pendientes	Revisar PRD, documentación funcional y especificación de la API para diseñar la arquitectura de los agentes por reincorporar.	Documentación funcional, PRD, especificación API (22 endpoints)	2 semanas	Benjamin Pumarino	Depende de disponibilidad de documentación previa
Desarrollo de software (backend)	Reincorporar Agente de Vigilancia ISP	Desarrollar y desplegar en Cloud Run el agente que detecta nuevos registros de productos veterinarios de la competencia.	Cloud Run, Cloud Scheduler, FastAPI, Firestore	2 semanas	Felipe Ramos	Riesgo de cambios en el portal del ISP
Desarrollo de software (backend)	Reincorporar Agente de Inteligencia Aduanera	Desarrollar el agente que extrae Declaraciones de Importación del SAG y Aduanas.	Cloud Run, Cloud Tasks, FastAPI	2 semanas	Felipe Ramos	Riesgo de cambios en fuentes de SAG/Aduanas
Desarrollo de software (backend)	Reincorporar Agente de Monitoreo Competitivo y	Desarrollar los agentes que rastrean LinkedIn,	Cloud Run, FastAPI, Firestore	2 semanas	Felipe Ramos	Disponibilidad de fuentes

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

	Benchmarking de Precios	portales agropecuarios y gremios, y que comparan precios por SKU con alertas por umbral (15% por defecto).				públicas de precios
Integración de sistemas y APIs	Integrar endpoints críticos con Motor de Alertas y Dashboard	Conectar los 22 endpoints de la API con el Motor de Alertas Estratégicas y el Dashboard (actualización cada 60 segundos).	FastAPI, React/TypeScript, Firestore	2 semanas	Felipe Ramos	Coordinación entre frontend y backend
Análisis de datos e IA aplicada	Desarrollar módulo de Análisis de Productos (Fase 2)	Implementar el módulo con drill-down por SKU sobre el Dashboard.	React, FastAPI, Firestore	2 semanas	Elias Sanchez	Depende de datos de benchmarking ya integrados
Análisis de datos e IA aplicada	Desarrollar Mapa Competitivo con nuevos competidores	Incorporar a Virbac, Elanco y Alcamed al Mapa Competitivo de la Fase 2.	React, FastAPI, Firestore	1 semana	Elias Sanchez	Disponibilidad de datos públicos de estos competidores
Pruebas y aseguramiento de calidad	Pruebas funcionales, despliegue y reportes exportables	Ejecutar pruebas end-to-end, habilitar reportes exportables y medir el Tiempo de Respuesta Competitiva alcanzado.	GitHub Actions, Cloud Run	2 semanas	Benjamin Pumarino	Ajustes finales según resultados de pruebas

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Levantar arquitectura de agentes pendientes	X	X																
Reincorporar Agente de Vigilancia ISP			X	X														
Reincorporar Agente de Inteligencia Aduanera					X	X												
Reincorporar Agentes de Monitoreo Competitivo y Benchmarking de Precios							X	X										
Integrar endpoints críticos con Motor de Alertas y Dashboard									X	X								
Desarrollar módulo de Análisis de Productos (Fase 2)											X	X						
Desarrollar Mapa Competitivo													X					

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



con nuevos competidores																		
Pruebas funcionales, despliegue y reportes exportables														X	X			